INATEL

CURSO PREPARATÓRIO

AULA 1

08/09/2026

Luigi Prado

Sumario

O que é Inteligencia Artificial?

Machine Learning

Tipos de Aprendizado

Deep Learning

Diferenças entre ML e DL

Aplicações da IA

Criando um Ambiente Virtual

Como criar um repositório no GitHub

Git: comandos básicos

Boas práticas

O QUE É IA?

Inteligência Artificial é a área da computação que busca criar sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana, como reconhecer objetos, compreender linguagem, aprender, tomar decisões e resolver problemas.

EVOLUÇÃO DA IA

Inteligência Artificial (IA)

Anos 50

Inteligência humana reproduzida por máquinas

Aprendizado de Máquina (ML)

Anos 80

Sistemas de IA que aprendem a partir de dados históricos

Aprendizado Profundo (DL)

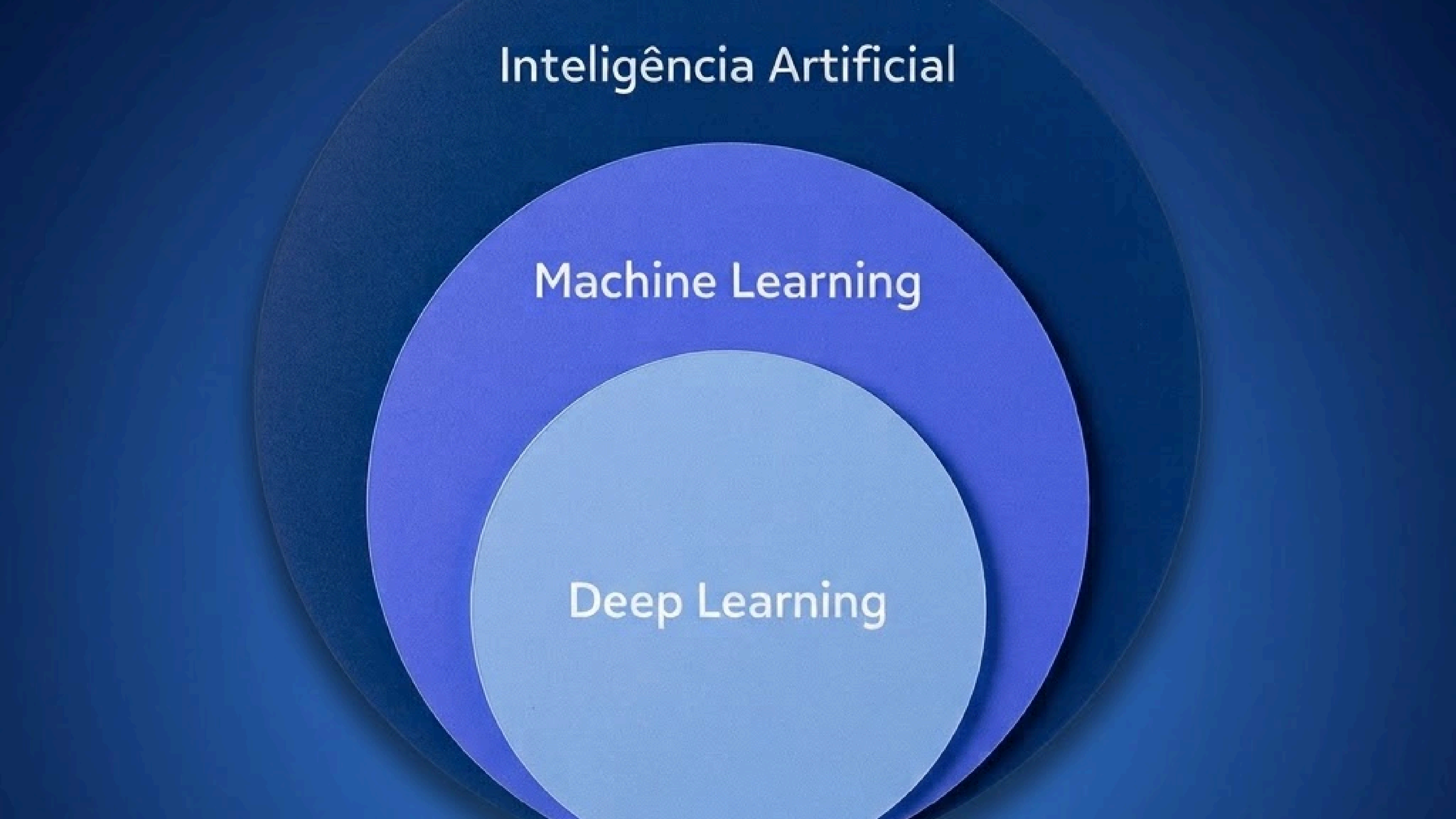
2010

Modelos de aprendizado de máquina baseados em redes neurais profundas

Inteligência Artificial Generativa (IA Generativa)

2020

Modelos de Deep Learning capazes de criar novos conteúdos


Inteligência Artificial
Machine Learning
Deep Learning

MACHINE LEARNING

MACHINE LEARNING

- Área da Inteligência Artificial que permite que sistemas aprendam padrões a partir de dados.
- Em vez de programar todas as regras manualmente, o modelo aprende relações entre os dados e os resultados.
- Depois do treinamento, o modelo consegue fazer previsões ou tomar decisões sobre novos dados que nunca viu.

MACHINE LEARNING

Como funciona o Machine Learning?

O Machine Learning é uma área da Inteligência Artificial que permite que sistemas aprendam padrões a partir de dados, sem que seja necessário programar todas as regras manualmente.

Em resumo:
O modelo aprende com os dados, encontra padrões e depois consegue fazer previsões ou tomar decisões sobre novos dados.

1 Dados de treinamento

Reunimos várias imagens de cães e gatos, cada uma com sua respectiva categoria.

2 Treinamento do modelo

O algoritmo analisa os dados, encontra padrões e aprende as características que diferenciam cães de gatos.

3 Modelo treinado

Com base nos padrões aprendidos, o modelo está preparado para analisar novas imagens.

4 Novo dado

Agora, o modelo recebe uma nova imagem que nunca viu antes.

5 Resultado

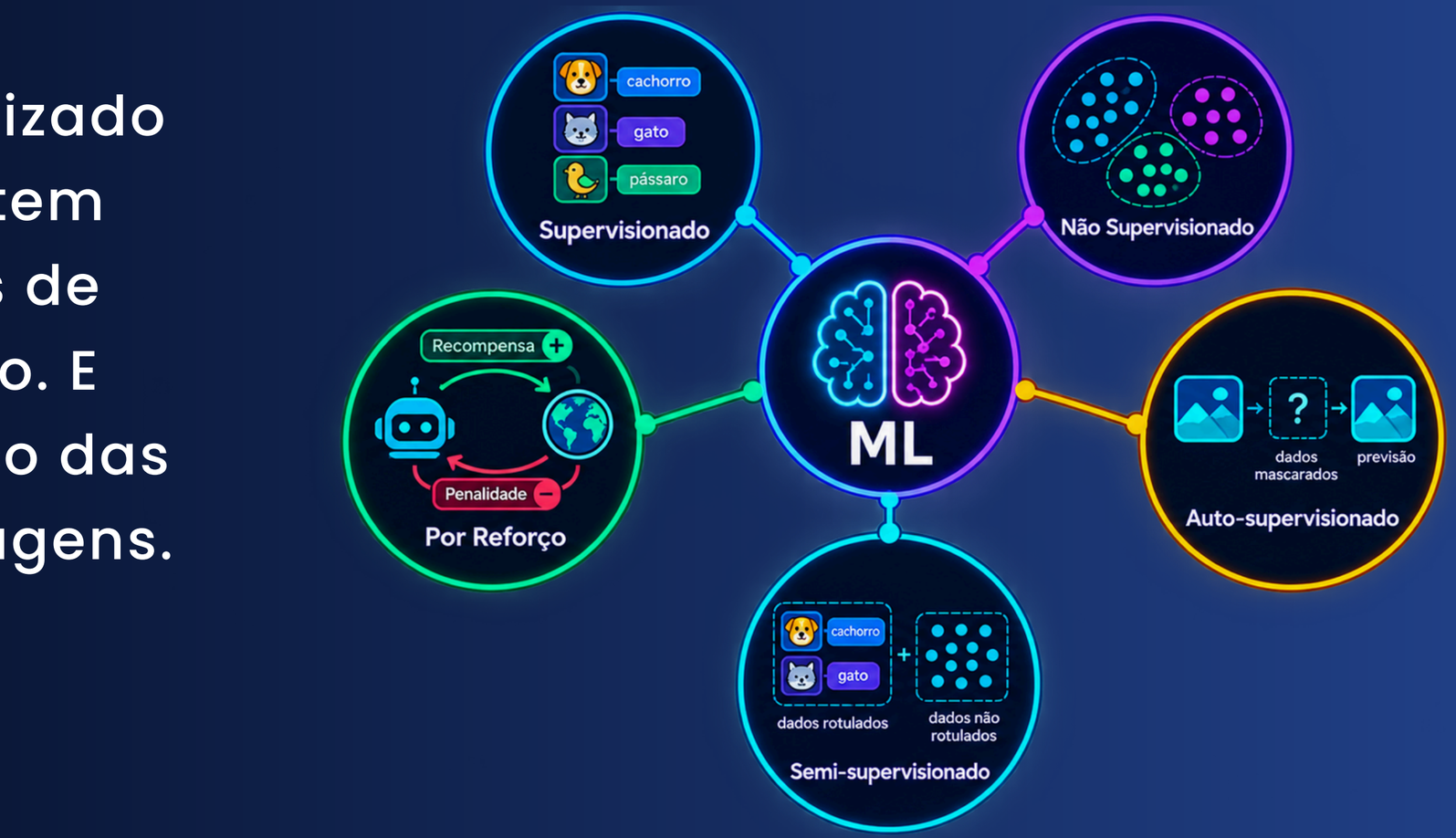
O modelo analisa a imagem e faz uma previsão com base no que aprendeu.

Exemplo prático

Mostramos ao modelo várias imagens de gatos e cachorros. Durante o treinamento, ele aprende padrões que diferenciam os dois. Depois, ao receber uma nova imagem, consegue prever se é um **Shih-tzu (cachorro)** ou um gato.

TIPOS DE APRENDIZADO

Dentro do aprendizado de máquina, existem diferentes formas de treinar um modelo. E essas são as cinco das principais abordagens.



1 Aprendizado Supervisionado

O modelo aprende a partir de **dados que já possuem uma resposta correta (rótulo).** Ele tenta encontrar padrões para prever essa resposta em novos dados.

Em resumo:
O modelo aprende com exemplos rotulados, tentando prever a saída correta para novos dados.

Dados de treino
(com rótulos)

Shih Tzu ♀

Golden ♂

Gato ♂

...

Modelo

Predição

Shih Tzu ♀

Nova imagem (não vista antes)

Exemplo prático

Um sistema de classificação de imagens, pode aprender a diferenciar cachorros, gatos e cavalos a partir de fotos já rotuladas.

Shih Tzu ♀

Golden ♂

Gato ♂

Cavalo ♂

Características principais

- Usa dados rotulados
- Tem uma resposta correta
- Alto desempenho em problemas bem definidos

2 Aprendizado Não Supervisionado

O modelo aprende a partir de **dados cruas e não rotulados**. Ele tenta encontrar estrutura, padrões ocultos ou agrupamentos (clusters) por conta própria, sem uma resposta correta predefinida.

Em resumo:
O modelo descobre padrões inerentes, grupos naturais e anomalias em dados não rotulados.

Dados de entrada
(sem rótulos)

...

Modelo

Agrupamento
(Clustering) / **Estrutura**

Grupo A

(Cluster de Cães Marrom)

Exemplo prático

Um sistema de segmentação de clientes pode encontrar grupos de comportamento de compra sem conhecer os rótulos de cada cliente previamente.

Grupo 1

Grupo 2

Características principais

- Usa dados não rotulados
- Descobre estrutura oculta
- Flexível em problemas não definidos

3 Aprendizado por Reforço

O modelo aprende a tomar decisões tomando ações em um ambiente para maximizar uma recompensa ao longo do tempo. Baseia-se em tentativa e erro.

Em resumo:
O agente interage com o ambiente, recebe feedback (recompensa ou penalidade) e aprende a política ideal para alcançar seus objetivos.

Ambiente de Treinamento
(exploração)

Um ambiente onde o agente explora ações possíveis.

Agente e Modelo
(aprendizado)

Agente (Chewy)
e Modelo (robô, aprendizado)

Política de Ação e Resultados

O agente aprende a sequência de ações mais eficaz.

Exemplo Prático

Um cão de serviço (Chewy) aprende a realizar tarefas de forma autônoma (como organizar brinquedos). Ela começa cometendo erros, mas ajusta suas ações para maximizar as tarefas concluídas com sucesso (e ganhar recompensas).

Grupo 1 (Falha)

Grupo 2 (Sucesso)

Características principais do Aprendizado por Reforço

- Baseado em Tentativa e Erro
- Maximiza Recompensas a Longo Prazo
- Aprende com Consequências, não com exemplos

4 Aprendizado Semi-Supervisionado

O modelo combina uma pequena quantidade de dados rotulados (exemplos com respostas) e uma grande quantidade de dados não rotulados para treinar de forma mais eficiente.

Em resumo:
O modelo aprende a estrutura dos dados não rotulados e usa os dados rotulados para ajustar e fazer previsões mais precisas.

Conjunto de Dados Combinado (Treinamento)

Pequena Quantidade de Dados Rotulados (ex: Chewy)

Grande Quantidade de Dados Não Rotulados

Agente e Modelo (aprendizado)

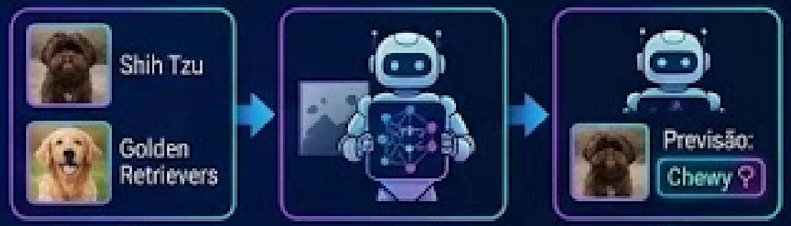
Agente e Modelo (aprendizado)

Modelo Treinado e Previsão

Modelo Treinado e Previsão

Exemplo prático

Um sistema de classificação de imagens de animais que usa um pequeno conjunto de fotos de raças conhecidas (ex: Shih Tzu de Chewy e Golden Retrievers) e um grande conjunto de fotos aleatórias e não rotuladas.



Características principais do Aprendizado Semi-Supervisionado

- Combina Dados Rotulados e Não Rotulados
- Explora a Estrutura de Dados Não Rotulados
- Melhora a Generalização e Eficiência do Modelo

5 Aprendizado Auto-Supervisionado

O modelo aprende a criar seus próprios sinais de supervisão (rótulos) a partir de vastos conjuntos de dados não rotulados, prevendo partes do dado a partir de outras partes (Tarefas de Pretexto).

Em resumo:
O modelo aprende de forma autônoma a partir de grandes volumes de dados não rotulados, descobrindo padrões ricos e representações genéricas sem supervisão externa.

Conjunto de Dados Não Rotulados (Grande Volume)

Criar Tarefas de Pretexto

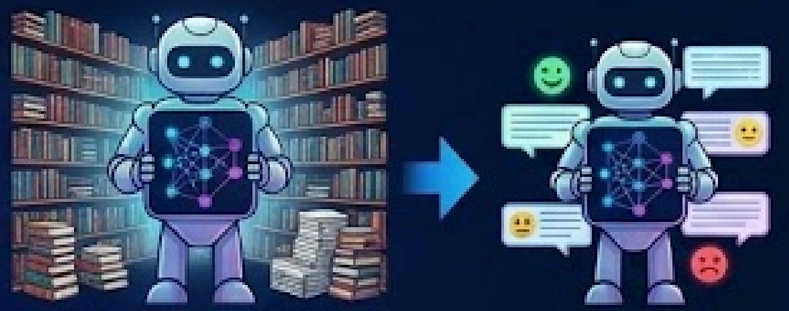
(ex: prever rotação, prever cor, prever contexto)

Treinar o Modelo nas Tarefas de Pretexto
(Aprender Características)

Modelo Pré-treinado e Transferência de Aprendizado

Modelo Pré-treinado
(Representações Genéricas)

Exemplo prático
(Processamento de Linguagem)



Pré-treinamento
(ex: Wikipedia inteira)
- Prever Próxima Palavra

Ajuste Fino
- Análise de Sentimento
(ex: Reviews de Produtos)

Características principais do Aprendizado Auto-Supervisionado

Supervisor Interno: Cria seus próprios sinais de supervisão a partir dos dados.

Vasto Conjunto de Dados: Utiliza grandes volumes de dados não rotulados (ex: internet inteira).

Representações de Dados Ricas: Aprende características genéricas que se transferem para muitas tarefas.

DEEP LEARNING

DEEP LEARNING

- Subárea do Machine Learning baseada principalmente em redes neurais artificiais profundas.
- Utiliza múltiplas camadas para processar e transformar os dados.
- Aprende automaticamente características e padrões diretamente dos dados.
- Consegue construir representações hierárquicas, indo de características simples para características mais complexas.
- Pode trabalhar com imagens, textos, áudios, vídeos e outros tipos de dados.
- Apresenta grande potencial quando há muitos dados disponíveis para treinamento.
- Modelos complexos geralmente exigem maior poder computacional e tempo de treinamento.
- É fundamental em aplicações modernas de Visão Computacional, PLN e IA Generativa.

DEEP LEARNING

COMO FUNCIONA O DEEP LEARNING?

O Deep Learning (Aprendizado Profundo) é uma subárea do Machine Learning que utiliza redes neurais artificiais com múltiplas camadas ocultas para aprender representações e padrões complexos diretamente dos dados.

Em resumo:
A rede neural profunda aprende autonomamente uma hierarquia de características (dos contornos simples a objetos complexos) em múltiplas camadas para realizar previsões precisas.

1 Dados de treinamento

Reunimos milhares de imagens de diversos cachorros e gatos, cada uma com sua respectiva categoria rotulada.

2 Treinamento da Rede Neural Profunda

Uma rede neural convolucional (ConvNet) analisa os dados, aprendendo automaticamente padrões hierárquicos, do simples ao

1. **Entrada** (Imagem)
2. **Camadas Iniciais** (Contornos e Bordas)
3. **Camadas Intermediárias** (Texturas e Formas Simples)
4. **Camadas Profundas** (Peças e Objetos Complexos)
5. **Saída** (Classificação)

3 Modelo treinado

Com base nos padrões aprendidos, o modelo está preparado para analisar novas imagens.

Modelo treinado

4 Novo dado

Agora, a rede recebe uma nova imagem que ela nunca viu antes.

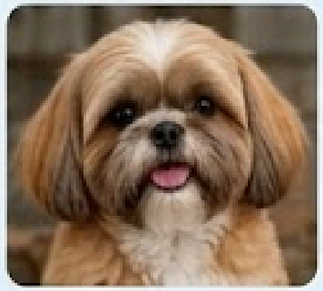


IMAGEM NOVA

5 Resultado

A rede profunda analisa a imagem e faz uma previsão baseada na hierarquia aprendida.

Shih Tzu (Cachorro)

Confiança: 99%

Exemplo prático

Mostramos à rede neural profunda milhares de imagens rotuladas de diversos gatos e cachorros. Durante o treinamento, a rede aprendeu automaticamente, em múltiplas camadas, características que diferenciam as categorias (de contornos sutis a formas complexas). Depois, ao receber uma nova imagem de um sa de um **Shih Tzu**, **ela foi capaz de classificá-la corretamente como um cachorro, e especificamente, como um Shih Tzu.**

DIFERENÇAS

ML

- Pode utilizar diversos tipos de algoritmos.
- Frequentemente depende de engenharia de atributos (features).
- Pode funcionar bem com menos dados, dependendo do problema.
- Geralmente requer menos poder computacional.
- Modelos normalmente são mais simples e rápidos de treinar.
- É adequado para muitos problemas de dados estruturados e tabulares.

VS

DL

- Utiliza principalmente redes neurais profundas.
- Aprende as features automaticamente a partir dos dados.
- Geralmente apresenta melhores resultados com grandes volumes de dados.
- Normalmente exige mais poder computacional.
- Modelos são geralmente mais complexos e demorados para treinar.
- É especialmente forte em imagens, áudio, texto e vídeo.

APLICAÇÕES DA IA

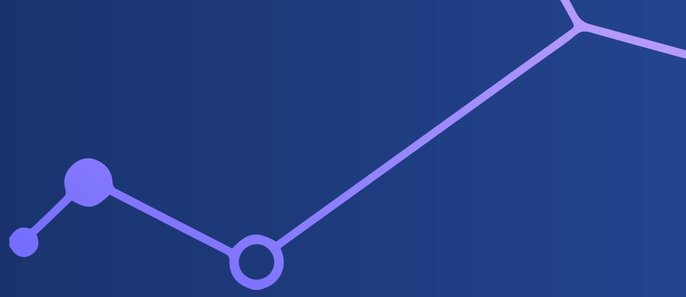
- 👁️ Visão Computacional — imagens e vídeos
- 💬 PLN — textos e linguagem
- 🤖 Robótica — automação e controle
- 🏥 Saúde — análise e diagnóstico
- 🚗 Veículos autônomos — percepção e decisões
- 🎨 IA Generativa — textos, imagens e vídeos

AMBIENTE VIRTUAL

Um ambiente virtual é um espaço isolado dentro do computador onde instalamos as bibliotecas e dependências de um projeto sem interferir em outros projetos.
Ele funciona como uma “caixinha separada” para cada aplicação.
Dentro dessa caixinha:

- Instalamos apenas as dependências necessárias
- Controlamos as versões das bibliotecas
- Evitamos conflitos entre projetos
- Mantemos o projeto independente do sistema

POR QUE DEVEMOS USAR UM AMBIENTE VIRTUAL?



Com ambiente virtual

- Cada projeto possui suas próprias dependências
- Podemos usar versões diferentes das mesmas bibliotecas
- Evitamos conflitos entre projetos
- Facilitamos a reprodução do projeto

Sem ambiente virtual

- Conflitos entre versões de bibliotecas
- Projetos podem parar de funcionar
- Instalações ficam desorganizadas
- Difícil reproduzir o ambiente do projeto

Em projetos reais de IA, ambientes virtuais são uma boa prática essencial.

GIT AND GITHUB

GIT

O que é Git?

O Git é um sistema de controle de versão.
Ele permite:

- Salvar diferentes versões do código
- Acompanhar alterações
- Voltar para versões anteriores
- Trabalhar em equipe

É como um “histórico inteligente” do projeto.

GITHUB

O que é GitHub?

O GitHub é uma plataforma online que utiliza o Git para armazenar e gerenciar projetos.
Ele permite:

- Armazenar projetos na nuvem
- Colaborar com outras pessoas
- Compartilhar código
- Criar um portfólio profissional

Git = controla as versões
GitHub = hospeda e compartilha os projetos

GIT E GITHUB

Sem GIT

- Perdemos versões anteriores do código
- Não sabemos exatamente o que foi alterado
- Trabalho em equipe fica mais complicado
- Erros podem ser difíceis de desfazer

Com GIT

- Cada alteração fica registrada
- Podemos voltar para versões anteriores
- Organizamos melhor o desenvolvimento
- Facilitamos o trabalho em equipe
- Mantemos um histórico completo do projeto

COMANDOS BASICOS

Comandos Básicos do Git e GitHub

Comando	Para que serve
git clone URL	Baixar um repositório do GitHub para sua máquina
git add .	Preparar alterações feitos no projeto
git commit -m "mensagem"	Salvar a alteração no histórico
git push	Enviar as mudanças para o GitHub
git pull	Atualizar sau projeto com o que está no GitHub
git branch	Criar/listar ramificações de desanvolvimento
git checkout	Trocar de branch
git merge	Unir mudanças da uma branch
git fork (no GitHub)	Criar uma cópia do projeto para contribuir
git fork (no GitHub)	Criar uma cópia do projeto para contribuir
git fork (no GitHub)	Criar uma cópia do projeto para contribuir
Pull Request (no GitHub)	Solicitar que suas alterações sejam integradas

```
# The First 10 GIT COMMANDS I Type in Eve

git init
git status
git add .
git commit -m "Initial commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/
git push -u origin main
git log
```

FIM DA AULA 1

Até mais